중급 1 프로젝트 | 2026.07.16 – 2026.08.11

온라인 교육 구독 서비스

첫 결제 전환율 개선을 위한 사용자 행동 분석

파트 2_2 팀

쿼리 돌아갈 때까지 파라파라나 춰야겠다~ 팀

강성재 박고은 우지연 장선민 전재원 조진항

목차

1. 분석 배경 5
2. 데이터 및 서비스 이해 5
2-1. 서비스 구조 5
2-2. 데이터 이해 5
2-3. 전처리 방식 7
3. 사용자 및 서비스 이용 특성 8
3-1. 사용자 세그먼트 분석 8
3-2. 서비스 이용 분석 10
4. 지표 설정 및 문제정의 13
4-1. 사용자 여정 정의 및 핵심 지표 도출 13
4-2. 주요 전환율 현황 및 병목 구간 발견 13
4-3. 메인 퍼널 선정 이유 13
5. 세그먼트 분석 14
5-1. 콘텐츠 14
5-2. 무료레슨 20
6. 결론 및 개선안 26
6-1. 핵심 인사이트 26
6-2. 개선안 26
8. 한계점 26
8-1. 분석 과정에서의 한계 26
8-2. 분석 과정 외 한계 27

1. 분석 배경

온라인 교육 서비스는 시간과 공간의 제약 없이 학습 기회에 접근할 수 있게 함으로써, 전통적인 교육이 가진 진입 장벽을 낮추는 대안으로 자리 잡았다. 이러한 흐름 속에서 국내외 온라인 교육 시장은 팬데믹을 기점으로 빠르게 성장하였으며, 팬데믹 이후에도 성인 대상 자기계발 및 직무 역량 강화를 위한 학습 수요가 이어지면서 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다.

특히 온라인 교육 서비스 내 구독형 모델은 개별 강의 구매 방식과 달리 다양한 콘텐츠를 경험하고 지속적으로 이용할 수 있는 구조로 자리 잡으며 주요한 비즈니스 모델로 부상하였다. 이에 따라 서비스 성장을 위해서는 신규 사용자가 서비스 가치를 경험하고 유료 고객으로 전환되는 과정에 대한 이해가 중요해지고 있다.

이에 본 분석에서는 온라인 교육 구독 서비스를 대상으로 신규 사용자의 서비스 이용 과정과 콘텐츠 경험을 분석하여, 첫 결제 전환율을 높일 수 있는 주요 요인을 도출하고자 한다.

2. 데이터 및 서비스 이해

2-1. 서비스 구조

본격적인 분석에 앞서, 분석 기간 내에 전반적인 서비스 구조의 변화가 있었으므로 아래의 기준을 염두에 두고 데이터를 확인했다.

먼저, 서비스의 핵심인 콘텐츠 구조를 살펴보면, 하나의 콘텐츠는 여러 개의 세부 레슨으로 구성되어 있다. 사용자가 이 세부 레슨들을 모두 수강할 경우 비로소 하나의 콘텐츠 수강을 완료한 것으로 집계된다. 전체 콘텐츠 중에는 사용자가 결제 전 미리 경험해 볼 수 있는 무료레슨도 존재한다.

2023년 4월 이전에는 신규 사용자가 첫결제하기 이전에 콘텐츠를 경험해볼 수 있는 무료체험 제도가 존재했다. 사용자가 결제 수단을 등록하면 7일간의 무료체험 기간이 제공되었고, 이 기간 내에 직접 구도 취소 버튼을 눌러 해지하지 않으면 사용자가 선택한 요금제에 맞춰 첫 결제가 자동으로 이루어지는 방식이었다. 하지만, 2023년 4월을 기점으로 무료체험 제도가 전면 폐지되었다.

2-2. 데이터 이해

본 분석에 활용된 데이터는 온라인 교육 구독 서비스의 2022.01.01~2023.12.31 동안의 수집된 데이터를 통해 진행했다. 이 데이터는 총 17개의 이벤트 로그 테이블로 구성되어 있으며, 각 테이블에는 12개의 기본 공통 컬럼과 각 테이블 특성에 맞는 이벤트별 컬럼으로 구성되어 있다. 자세한 각 테이블 별 결측치와 중복행, 행 수, 기간 등에 관한 정보는 데이터 명세서에 작성하여 첨부했다

2-3. 전처리 방식

수집된 원본 로그 데이터를 목적에 맞게 활용하고 분석의 신뢰도를 높이기 위해 분석에 사용한 테이블을 대상으로 데이터 전처리 과정을 수행했다.

집계의 정확성 확보를 위해 테이블 내 완전 중복행(모든 컬럼의 값이 동일하게 중복 적재된 행)을 하나의 행만 남기고 제거했다. 테이블의 단위 시간을 통일하기 위해 client_event_time 칼럼의 데이터를 datetime(0) 형식으로 변환해 사용했다. 본 분석의 핵심은 가입부터 결제까지의 사용자 여정이기 때문에 식별 가능한 신규 사용자를 기준으로 진행했으며, 과정 중에 발생한 결측치는 제외하고 분석했다.

3. 사용자 및 서비스 이용 특성

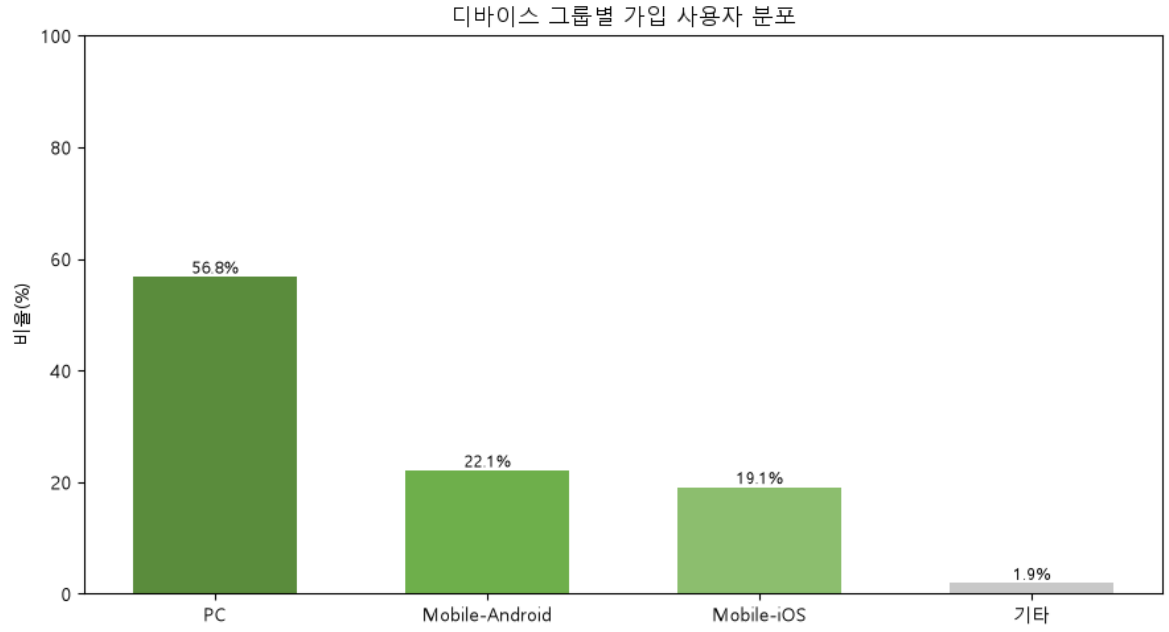
3-1. 사용자 세그먼트 분석

본 분석은 전체 신규 가입자를 대상으로 사용자 특성을 파악하는 것을 목적으로 했다. 따라서, 분석 대상을 회원가입 완료(complete_signup) 테이블에서 회원가입이 완료된 신규 사용자를 기준으로 사용자의 기기, 국가 별, 로그인 별 이용 특성 등을 기준으로 세그먼트별 분포를 분석했다.

3-1-1. 사용 기기 분석

회원가입 사용자의 디바이스 분포를 분석하는 과정에서 결측치 규모와 실무적인 분석 목적을 고려하여 device_type 대신 device_family 칼럼을 주요 기준으로 채택했다.

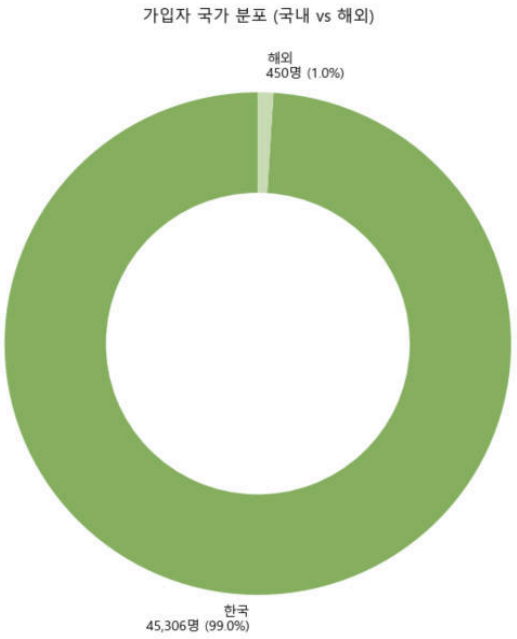
[그림 1] 디바이스 그룹별 가입 사용자 분포



가장 눈에 띄는 점은 전체 가입자의 절반 이상(56.8%)이 PC 환경에서 유입되고 있다는 점이다. 이는 이러닝 강의 특성상 화면이 큰 PC 환경을 선호하거나, 본격적인 탐색 및 가입 절차를 PC에서 진행하는 사용자 성향이 반영된 것으로 추정된다. 하지만, 모바일(안드로이드+iOS)을 통한 유입 역시 합산 41.2%로 무시할 수 없는 규모이다.

3-1-2. 국가별 분포

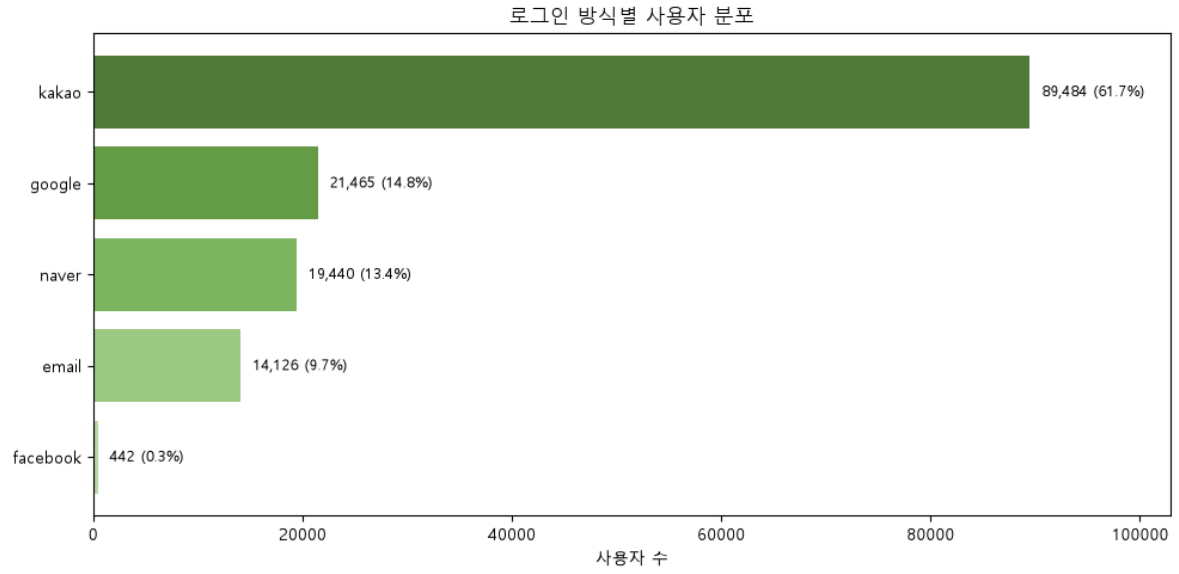
[그림 2] 가입자 국가 분포



전체 가입 사용자의 99%가 한국에서 접속한 것으로 나타나, 해당 이러닝 서비스가 철저히 내수 중심으로 소비되고 있음을 명확히 보여준다. 해외 접속 사용자는 1%에 불과하여 전체 비즈니스에서 차지하는 비중이 매우 미미하다.

3-1-3. 로그인 특성

[그림 3] 로그인 방식 별 사용자 분포



가장 두드러지는 특징은 카카오 로그인이 전체의 61.7%로 압도적인 1위를 차지하고 있다는 점이다. 사용자 10명 중 6명 이상이 카카오 계정을 연동하여 서비스를 시작하고 있다. 이는 앞서 확인한 국내 사용자가 99%임을 확인한 국가 분포 데이터와 맞물려, 국내 환경에 가장 친숙한 소셜 로그인 수단이 적극적으로 활용되고 있음을 시사한다.

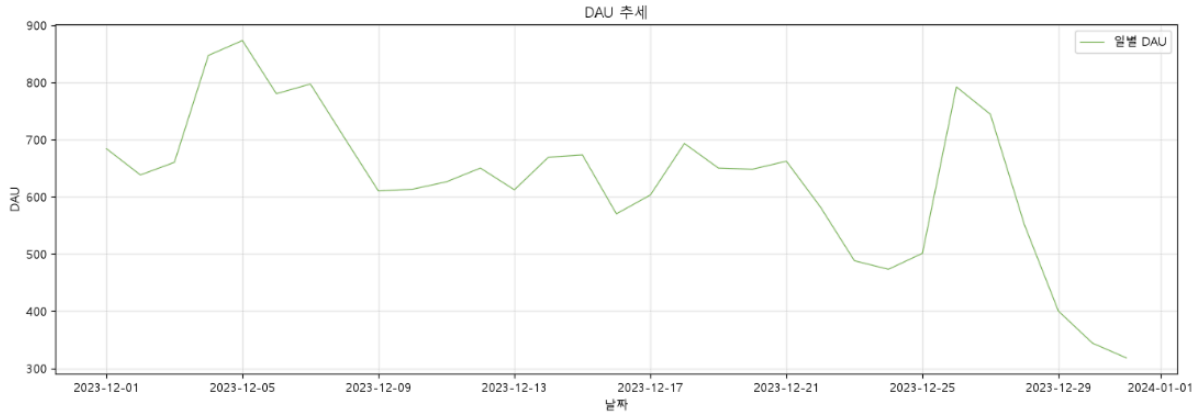
또한, 일반 이메일 가입자는 9.7%에 불과한 반면, 카카오, 구글, 네이버 등 간편한 소셜 로그인을 선택한 사용자의 합은 90%에 달해 사용자들이 이메일 가입보다 소셜 로그인을 통한 가입 방식을 많이 선택하는 경향이 나타난다.

3-2. 서비스 이용 분석

다음은 서비스 활성 사용자의 교육 구독 서비스를 이용하는 현황을 일간, 월간, 시간대별로 나누어 파악했다. 교육 구독 서비스의 핵심 가치는 결제나 로그인이 아니라 레슨을 실제로 수강하는 행위이다. 따라서, 활성 사용자를 정의할 때 레슨 수강을 기준으로 하는 것이 서비스 이용 실태를 정확하게 반영한다고 판단했다.

3-2-1. 일간 활성 이용자 수(Daily Active Users, DAU)

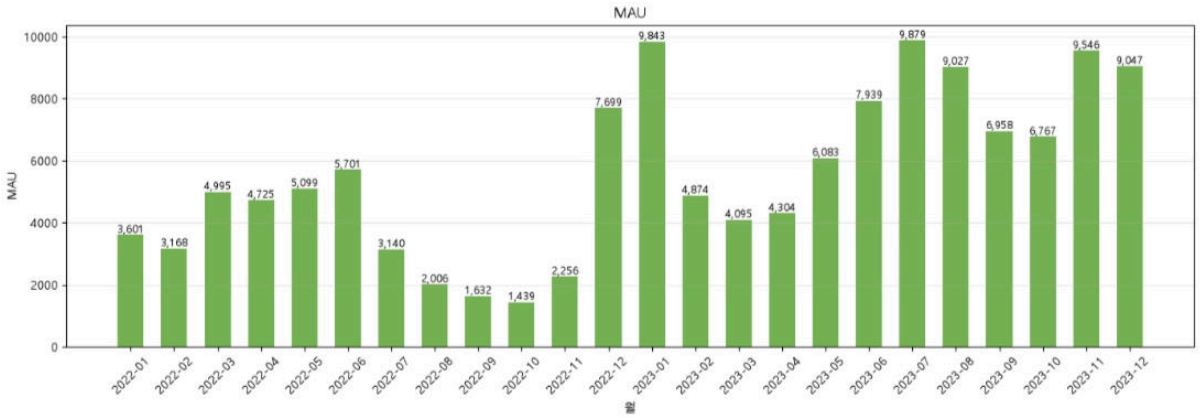
[그림 4] DAU



데이터 수집 기간 중 가장 최신 월인 2023년 12월을 기준으로 일간 활성 사용자 수를 확인했다. 2023년 12월 한달 간 2023.12.05에 사용자가 가장 집중되었으며, 한달 간 DAU의 변동 폭이 큰 경향을 보였다. 12월의 월초와 월말에는 각각 큰 변동성을 보이고 중반에는 상대적으로 안정적인 패턴을 보였다. 특히, 월말의 하락은 연휴 시즌에 영향을 받았을 가능성이 있을 것으로 추정한다.

3-2-2. 월간 활성 이용자 수(Monthly Active Users, MAU)

[그림 5] MAU



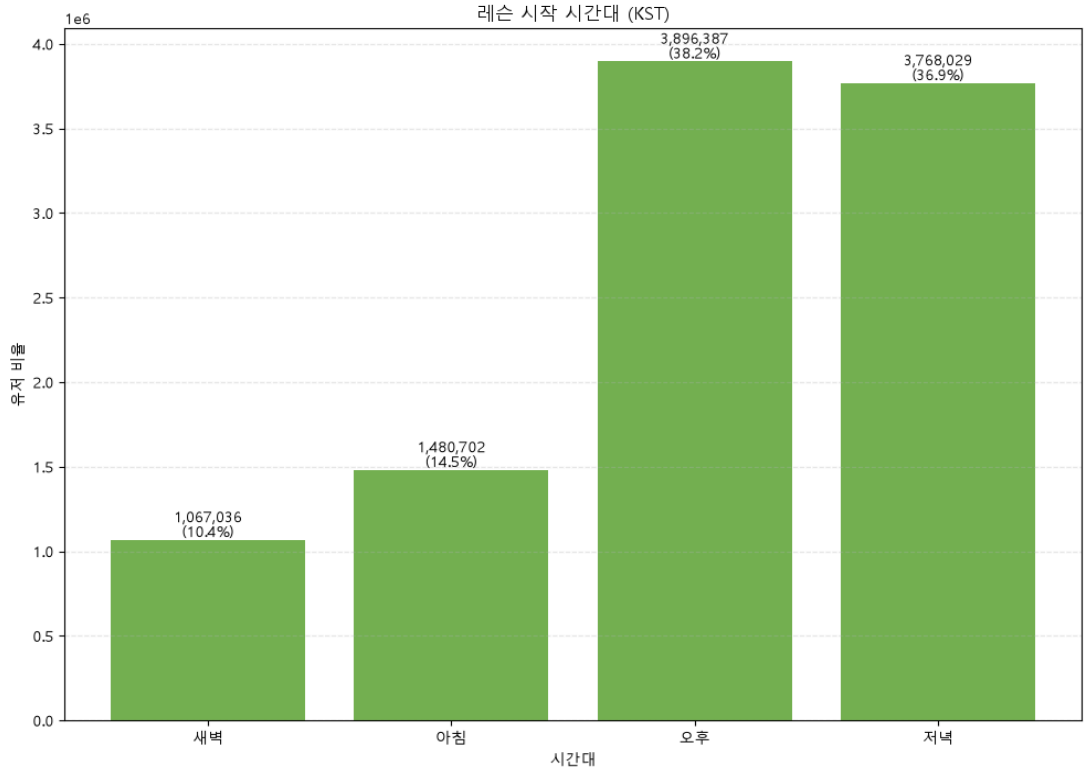
데이터 수집 기간 내의 월간 활성 사용자 수는 2022년 상반기에 약 5,000명대 수준을 유지하다 하반기에 1,400명대까지 급락했다(2022년 10월). 이후 11월 1.5배가량 증가하여 2,256명을 기록, 12월 7,000명대 수준으로 전월대비 3.41배 급등했으며, 2023년 1월 9,843명으로 높은 수치를 기록했다. 이후에도 월별 등락은 보이나 대체로 7,000~9,000명의 높은 수준을 유지했다.

다만, 본 데이터만으로 특정 시점의 급락과 급등의 요인은 확인하기 어렵다. 교육 서비스 특성 상 방학, 시험이나 대규모 프로모션 등 외부 요인이 작용했을 가능성이 있기 때문이다.

3-2-3. 시간대 별 사용자 이용 추이

시간대는 새벽(00시 ~ 05시 59분), 아침(06시 ~ 11시 59분), 오후(12시 ~ 17시 59분), 저녁(18시 ~ 23시 59분)으로 구간을 나눠 분석을 진행했다.

[그림 6] 시간대 별 레슨 사용자 이용 추이



해당 로그 데이터에는 사용자의 연령대 등의 정보가 포함되어 있지 않아 구체적인 사용자 특성을 유추하기 어렵다. 다만, 시간대별 사용자 이용 추이를 보면, 오후(38.2%)와 저녁(36.9%)을 합쳐 전체의 75.1%가 오후 시간대 부터 저녁까지 레슨을 수강하는 것으로 나타났다. 이는 서비스의 주 사용자 층이 오후와 저녁 시간에에 학습 시간을 확보하여 서비스를 이용하는 경향이 있음을 보여준다.

4. 지표 설정 및 문제정의

4-1. 사용자 여정 정의 및 핵심 지표 도출

전체 서비스 내에서 사용자가 겪는 병목 구간을 세밀하게 파악하기 위해, 사용자의 주요 행동 여정을 구독 서비스 특성에 따라 크게 4가지 퍼널로 세분화하고 각 구간별 핵심 지표를 설정했다.

사용자 여정 퍼널의 분석 대상을 회원가입 완료(complete_signup) 테이블의 데이터 수집 기간인 2022.01.01~2023.12.31 동안에 신규로 회원가입한 대상자를 기준으로 전환율을 확인했고, 무료체험 시작률은 무료체험 제도가 운영된 기간(~2023.04.30)까지 분석했다.

- **가입 퍼널:** 서비스 메인 페이지 진입 → 회원가입 완료
- **무료체험 퍼널:** 무료체험 시작 → 첫 결제 완료
- **학습 퍼널:** 콘텐츠 상세 페이지 진입 → 콘텐츠 수강 시작 → 수강 완료
- **구독 퍼널:** 회원가입 → 첫 결제 완료 → 정기 결제 완료 → 구독 취소 시도 → 재구독

4-2. 주요 전환율 현황 및 병목 구간 발견

위 여정을 바탕으로 전환 데이터를 분석한 결과는 다음과 같다.

[표 1] 지표 설정 및 산출

지표	산출 방법	수치
신규 회원 수	complete_signup 사용자 수	145,133명
무료체험 시작률	start_free_trial / complete_signup	16.05%
콘텐츠 시작률	start_content / complete_signup	31.89%
첫 결제 전환율	complete_subscription / complete_signup	**8.60%**
구독 갱신률 (정기결제)	renew_subscription / complete_subscription	39.47%

데이터 확인 결과, 회원가입을 완료한 신규 사용자 중 첫 결제까지 도달하는 비율이 8.6%에 그쳤다. 즉, 신규 가입자의 91.4%가 유료 고객으로 전환되지 못하고 이탈하는 병목 현상을 확인했다.

4-3. 메인 퍼널 선정 이유

[표 2] 메인 퍼널 단계별 전환율

	회원가입	결제페이지 진입	첫결제
신규 사용자 수	91,345	50,526	6,696
전환율(%)	100%	55.3%	13.2%

구독형 비즈니스 프로덕트의 핵심은 “가입한 신규 사용자를 얼마나 성공적으로 구독으로 안착시키는가”에 있다.

특히, 회원가입 이후 첫 결제로 이어지는 구간은 사용자의 유료 서비스 전환 여부가 결정되는 시점이다. 이 구간의 성과가 확보되어야만 이후의 정기 결제, 재 구독 유도, 구독 취소 방어 등 모든 후속 지표 개선이 의미를 가질 수 있다.

이때, 결제페이지 진입 구간은 구매 의도를 가진 사용자가 진입하며 첫 결제로 넘어가는 이 구간이 매출에 직접적으로 영향을 미치므로 개선이 가장 필요하다고 판단했다. 이에 본 분석은 개선 여지가 가장 큰 신규 사용자의 구독 전환 구간을 중심으로 살펴봤다.

따라서, 본 분석의 메인 퍼널을 위와 같이 선정했으며, 퍼널의 분석 기간은 결제페이지 진입(enter_payment_page) 테이블의 데이터 수집 기간인 2022.11.03~2023.12.10으로 설정했다.

5. 세그먼트 분석

본 분석에서는 구독 서비스의 핵심 프로덕트를 콘텐츠라고 판단하였고, 메인 퍼널에서 신규 사용자의 콘텐츠 경험에 따른 첫 결제율의 변화가 있을지 분석을 진행했다.

5-1. 콘텐츠

5-1-1 질문1: 첫 결제 여부에 따라 신규 사용자의 콘텐츠 경험(시작·완료) 정도에 차이가 있을까?

메인 퍼널에서 결제로 거쳐가는 신규 사용자를 다음과 같이 세 그룹으로 구분하여 콘텐츠 경험에 따른 첫 결제율을 비교했다. 교육 서비스의 구독을 원하는 신규 사용자는 콘텐츠의 탐색 과정을 거칠 것이고, 콘텐츠를 경험한 사용자는 첫 결제율이 높을 것으로 예상하여 가설을 세우고 분석을 진행했다.

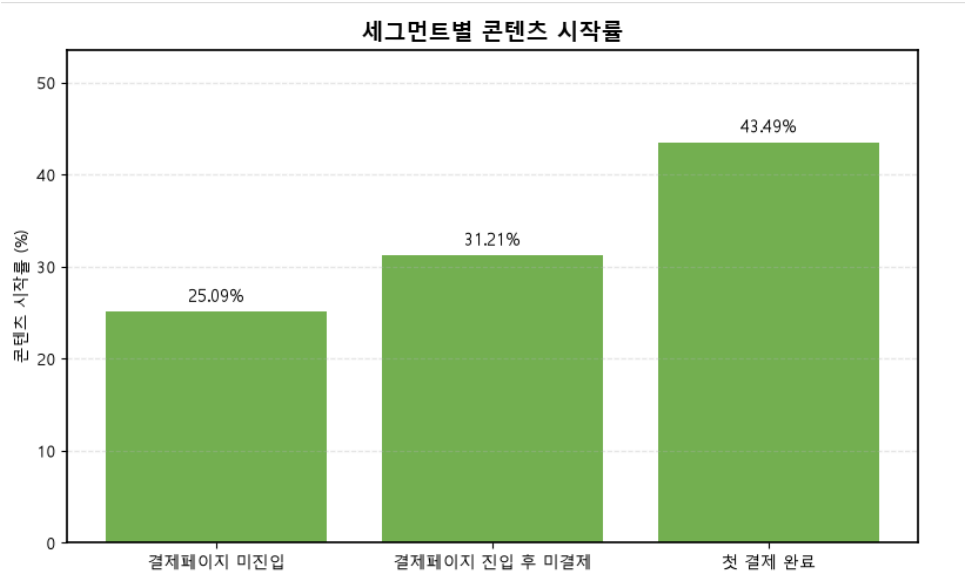
- 분석 대상
    - 결제페이지 미진입한 사용자
    - 결제페이지 진입 후 미결제한 사용자
    - 결제페이지 진입 후 첫 결제 사용자

[표 3] 사용자 그룹별 콘텐츠 경험 정도

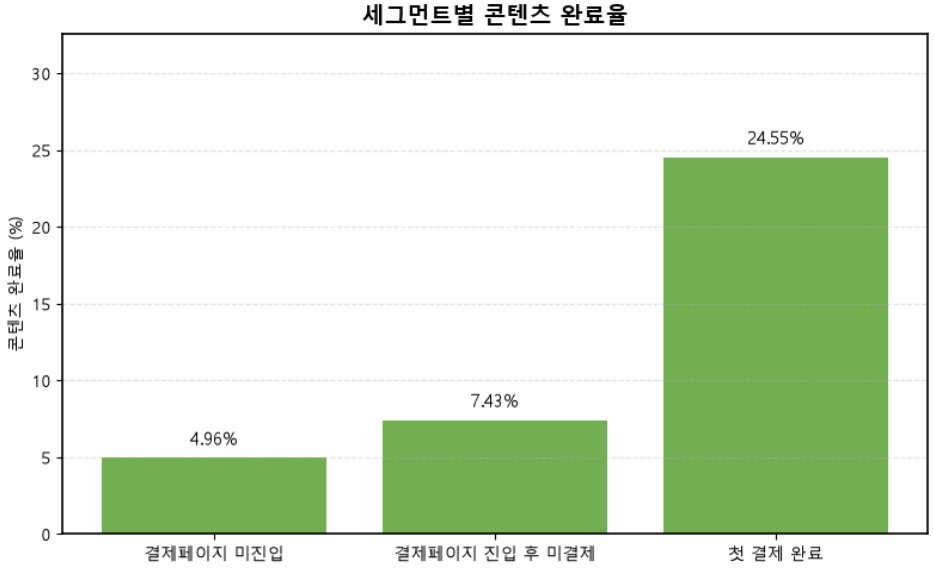
- 콘텐츠 완료율 = 콘텐츠 완료 사용자 수 / 콘텐츠 시작 사용자 수

단계별 사용자	사용자 수	콘텐츠시작 사용자 수	콘텐츠 시작률	콘텐츠완료 사용자 수	콘텐츠 완료율
결제페이지 미진입	40,819	10,241	25.09%	2,026	4.96%
진입 후 미결제	43,830	13,681	31.21%	3,255	7.43%
첫 결제 완료	6,696	2,912	43.49%	1,644	24.55%

[그림 7] 사용자 그룹별 콘텐츠 시작률



[그림 8] 사용자 그룹별 콘텐츠 완료율



분석 결과, 콘텐츠 시작률과 콘텐츠 완료율은 결제 단계가 높아질수록 증가하는 경향을 보였다.

첫 결제를 한 사용자가 결제페이지 미진입한 사용자와 결제페이지 진입 후 미결제한 사용자보다 콘텐츠 시작률이 각각 1.73배, 1.39배 더 높게 나타났다. 콘텐츠를 한 번이라도 경험한 사용자에게서 결제 단계까지 이어진 비율이 더 높게 나타났다.

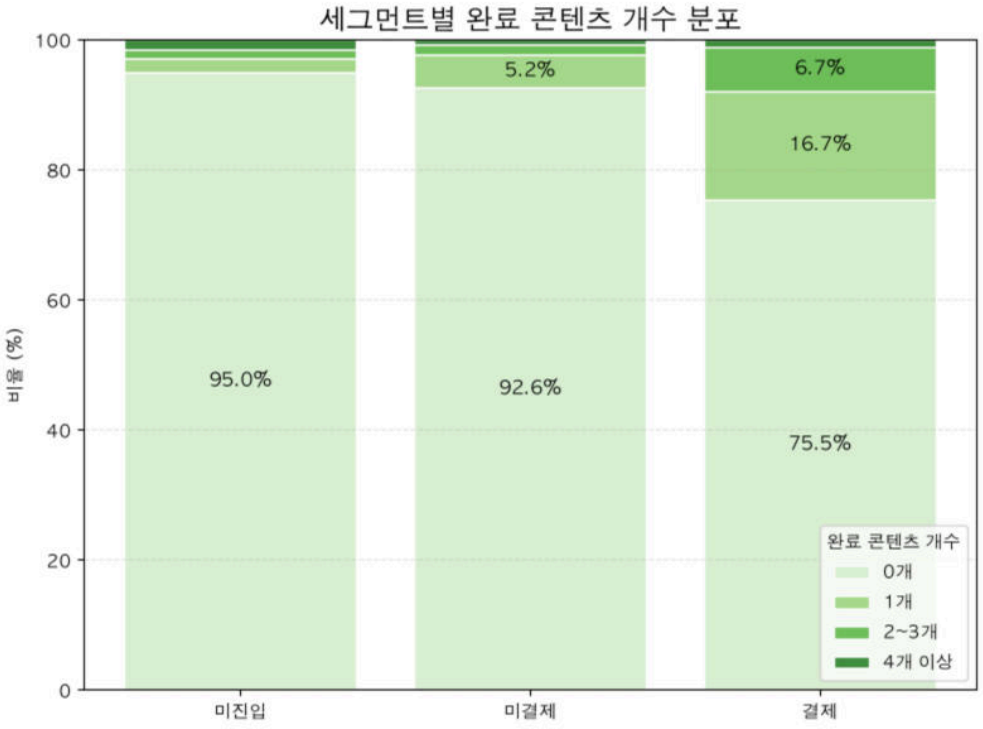
또한, 첫 결제를 진행한 사용자가 결제페이지 미진입한 사용자와 결제페이지 진입 후 미결제한 사용자보다 콘텐츠 완료율이 각각 4.95 배, 3.30배 더 높은 것으로 확인됐다.

사용자에게 콘텐츠를 시작하고 완료하는 경험이 첫 결제와 밀접한 관련이 있을 가능성을 보여준다.

5-1-2 질문2: 첫 결제 여부에 따라 사용자 그룹별 콘텐츠 완료 개수 정도 차이가 있을까?

앞선 분석을 통해 콘텐츠 시작 및 완료 경험을 한 사용자가 첫 결제로 이어질 가능성이 있음을 확인했다. 그렇다면, 수강 완료한 콘텐츠의 개수에 따라 첫 결제 여부에 유의미한 영향이 미칠 것으로 판단하여 본 가설을 설정했다. 이를 검증하기 위해 위에서 설명한 3개의 사용자 그룹으로 세그먼트를 나누어 첫 결제 이전에 수강 완료한 콘텐츠 개수의 구성 비율을 분석했다.

[그림 9] 첫 결제 전 사용자 그룹 별 콘텐츠 완료 개수 분포



[표 4] 첫 결제 전 사용자 그룹 별 콘텐츠 완료 개수 분포

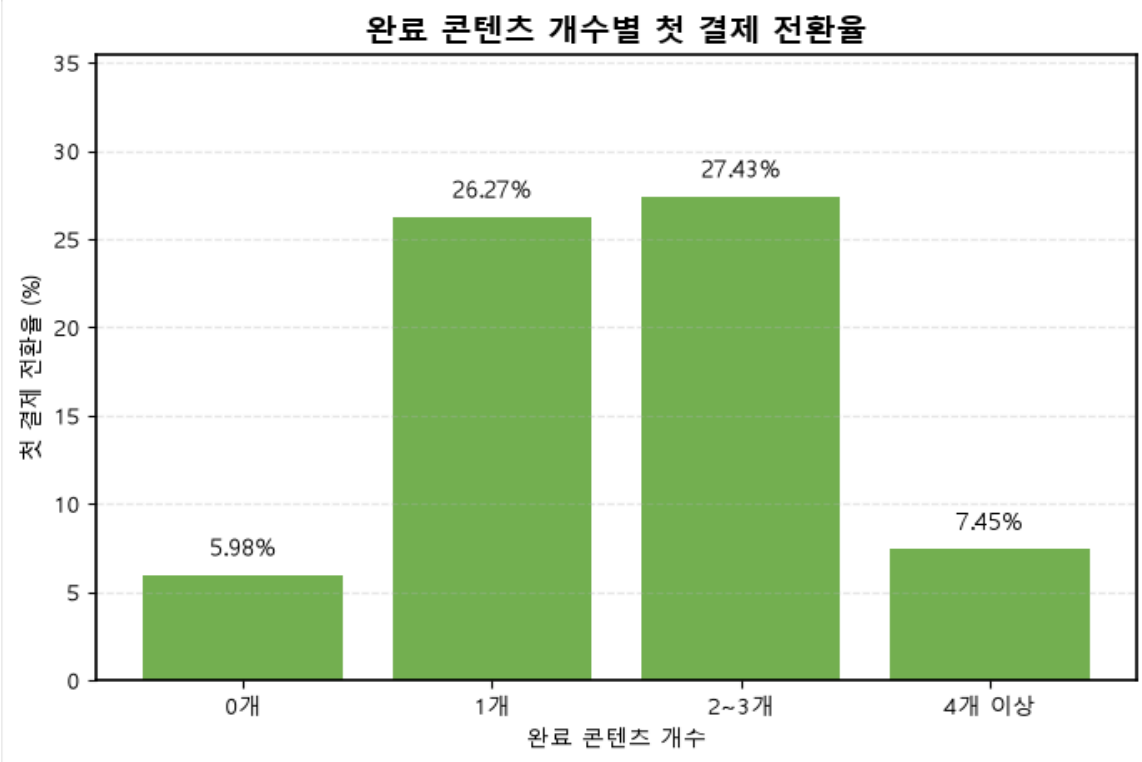
완료 콘텐츠 개수	결제페이지에 미진입한 사용자	미결제한 사용자	첫 결제한 사용자
0개	95.04%	92.57%	75.45%
1개	2.08%	5.21%	16.67%
2~3개	1.35%	1.46%	6.74%
4개 이상	1.53%	0.75%	1.15%

분석 결과, 첫 결제 사용자와 미결제 그룹 간의 가장 두드러진 차이는 콘텐츠 완료(1~3개) 경험에 있었다. 이는 사용자의 콘텐츠 완료 여부가 향후 첫 결제에 작용할 가능성이 있음을 보여준다.

5-1-3 질문3: 콘텐츠 완료 개수에 따라 전체 사용자 대비 첫 결제 전환율에 차이가 있을까?

이번에는 전체 신규 사용자를 대상으로 보았을 때 첫 결제 완료한 사용자들은 콘텐츠를 얼마나 경험하는지 확인해보았다. 전체 사용자 대비 첫 결제를 완료한 사용자의 수강 완료한 콘텐츠 개수를 대상으로 첫 결제 전환율을 확인했다.

[그림 10] 신규 사용자의 완료 콘텐츠 개수 별 첫 결제 전환율



[표 5] 신규 사용자의 완료 콘텐츠 개수 별 첫 결제 전환율

완료 콘텐츠 개수	전체 신규 사용자	첫 결제 완료 사용자	첫 결제 전환율
0개	84,420	5,052	5.98%
1개	4,248	1,116	26.27%
2~3개	1,644	451	27.43%
4개 이상	1,033	77	7.45%

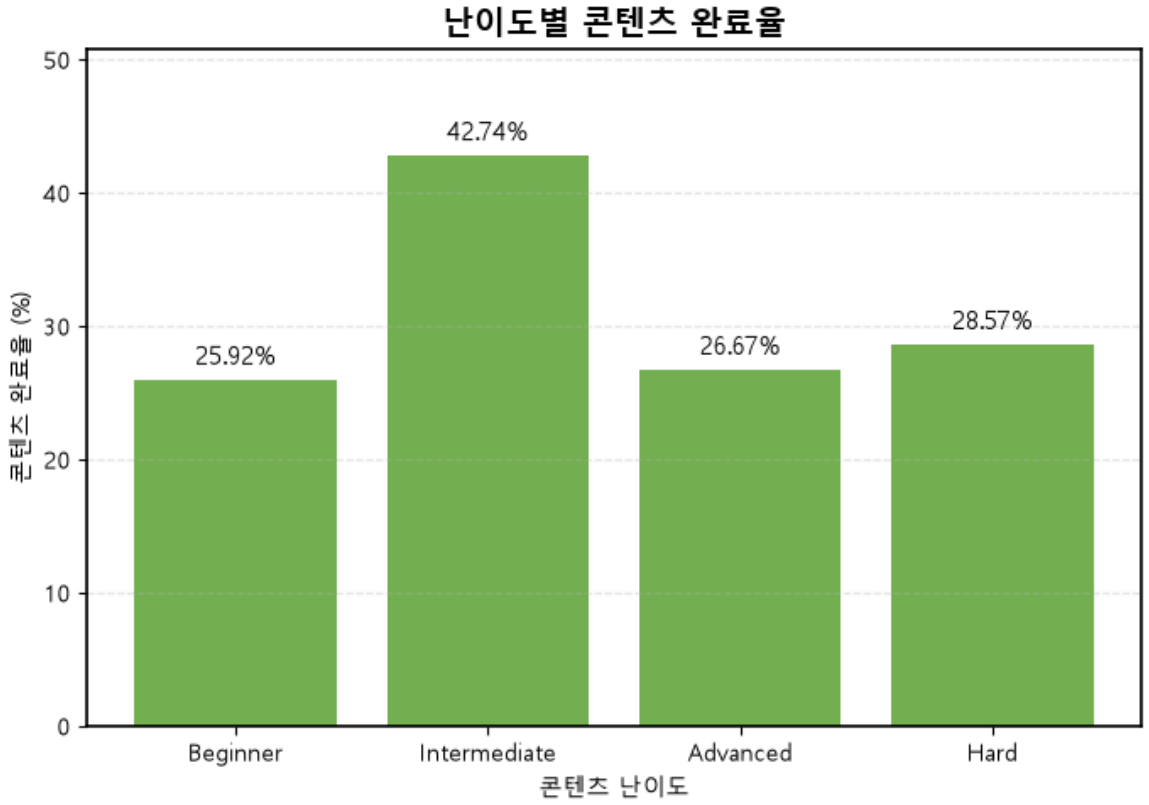
분석 결과, 콘텐츠를 1~3개 완료한 사용자가 콘텐츠를 경험하지 않은 사용자와 콘텐츠를 4개 이상 완료한 사용자보다 결제 전환율이 약 4배 이상 차이가 나는 것으로 나타났다.

이는 콘텐츠를 전혀 완료하지 않은 사용자보다 1~3개의 콘텐츠를 완료한 사용자의 첫 결제 전환율이 크게 높게 나타나, 콘텐츠를 일정 수준까지 경험하고 완료하는 것이 구독 결제와 관련이 있음을 확인할 수 있다. 다만 4개 이상 완료한 사용자에서는 전환율이 다시 낮아져, 콘텐츠 완료 개수가 많을수록 결제 전환율이 지속적으로 높아지는 것은 아닌 것으로 나타났다.

5-1-4 질문4: 콘텐츠 난이도에 따라 콘텐츠 완료율과 첫 결제 전환율에 차이가 있을까?

앞선 결과에서 첫 결제 이전의 콘텐츠 경험이 첫 결제 전환과 관련성이 있음을 확인하였다. 그러나, 콘텐츠를 많이 경험했다고 해서 모두 동일한 경험을 했다고 보기는 어렵다. 사용자가 처음 경험한 콘텐츠의 난이도에 따라 학습 경험은 달라질 수 있으며, 이는 콘텐츠 완료와 첫 결제 전환에도 영향을 줄 가능성이 있다. 따라서, 콘텐츠를 경험한 신규 사용자가 수강한 콘텐츠 기준으로 콘텐츠의 난이도가 완료율과 첫 결제 전환율에 어떠한 차이를 보이는지 추가 분석하였다.

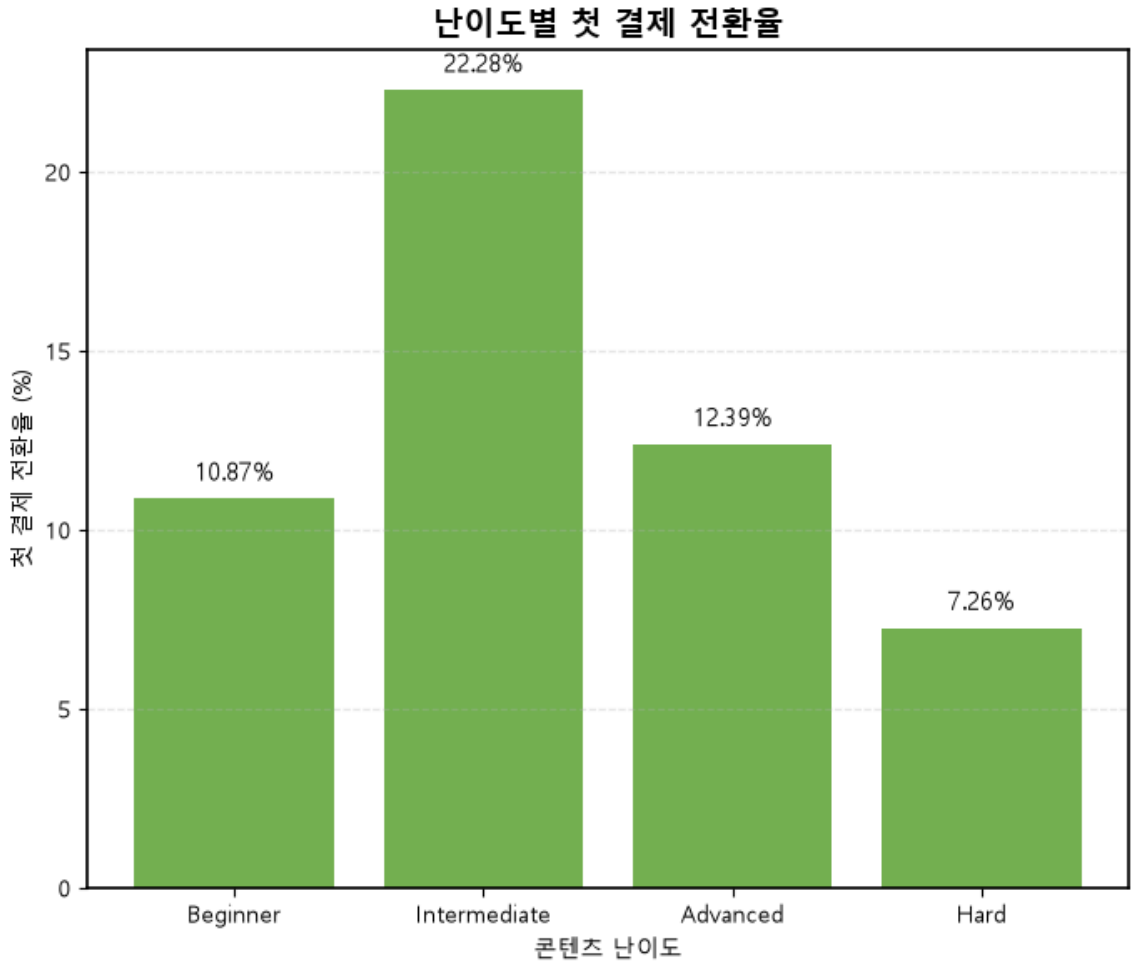
[그림 11] 콘텐츠 발생 건수 기준 난이도별 콘텐츠 완료율



[표 6] 콘텐츠 발생 건수 기준 콘텐츠 난이도별 콘텐츠 완료율

난이도	시작 콘텐츠 수	완료 콘텐츠 수	콘텐츠 완료율
beginner	32,671	8,468	25.92%
intermediate	6,119	2,615	42.74%
advanced	4,409	1,176	26.67%
hard	259	74	28.57%

[그림 12] 신규 사용자 수 기준 콘텐츠 난이도별 첫 결제 전환율



[표 7] 신규 사용자 수 기준 콘텐츠 난이도별 첫 결제 전환율

난이도	콘텐츠 완료 사용자 수	첫 결제 사용자 수	첫 결제 전환율
beginner	25,481	2,770	10.87%
intermediate	2,594	578	22.28%
advanced	2,236	277	12.39%
hard	179	13	7.26%

분석 결과, 콘텐츠 발생 건수 중심으로 보았을 때, 난이도가 중간 정도로 추정되는 intermediate 단계의 콘텐츠가 42.74%로 가장 많이 완료됐다. 또한, 사용자는 intermediate의 콘텐츠를 완료했을 때 첫 결제 전환율이 22.28%로 가장 높게 나타났다. 이를 통해 콘텐츠의 난이도에 따라 사용자의 학습 완료와 첫 결제 전환에 차이가 나 어떠한 난이도의 콘텐츠를 수강하였는지에 따라 첫결제에 영향이 있음을 알 수 있다.

5-2. 무료레슨

앞선 콘텐츠 분석에서 콘텐츠 경험 및 난이도에 따라 첫 결제 전환율에 차이가 나타나는 것을 확인했다. 이에 콘텐츠 경험을 보다 구체적으로 살펴보기 위해, 사용자가 첫 결제하기 전에 경험하는 콘텐츠 내 무료레슨으로 분석 범위를 좁혀, 무료레슨 시청 여부와 시청 소요 시간, 수강 개수에 따른 첫 결제 전환의 차이를 추가로 분석했다.

5-2-1. 신규 사용자의 무료레슨 경험에 따른 첫 결제율

[표 8] 무료레슨 시청 여부에 따른 전환율 비교

그룹	전체 인원	결제페이지 도달 인원	결제페이지 도달률	첫 결제 완료 인원	첫 결제 전환율
무료레슨 시청	15,700	7,321	46.63%	1,187	7.56%
무료레슨 미시청	75,645	43,205	57.12%	5,509	7.28%

2023년 4월 무료체험 제도가 폐지된 이후, 결제 이전 단계에서 사용자가 실제로 콘텐츠를 경험할 수 있는 유일한 접점은 무료레슨이 되었다. 따라서, 본 절에서는 무료레슨 시청 여부가 결제 전환에 어떤 영향력을 갖는지, 그리고 현재 운영 방식에 개선의 여지가 있는지를 확인하고자 한다.

분석 기간 내 신규 사용자의 퍼널을 무료레슨 시청 여부에 따라 비교하였다. 결제페이지 도달률은 무료레슨을 시청하지 않은 세그먼트가 57.12%로, 무료레슨을 시청한 세그먼트(46.63%)보다 약 10%p 높게 나타났다. 이는 무료레슨 이용 여부만으로는 결제페이지 도달을 설명하기 어려움을 시사한다.

반면, 전체 신규 사용자 대비 첫 결제 전환율은 무료레슨을 시청한 세그먼트가 7.56%로, 미시청 세그먼트(7.28%)와 0.28%p 차이로 거의 차이가 안나는 것으로 보인다. 다만, 무료레슨을 시청한 사용자는 15,700명인 반면, 시청하지 않은 사용자는 75,645명으로 약 4.8배 많아, 신규 사용자 대부분이 결제 이전 단계에서 무료레슨을 경험하지 않고 있음을 확인했다. 이러한 낮은 관심도가 무료레슨 자체의 노출 및 설계 문제 때문인지 혹은 무료체험이라는 무료레슨의 대체재가 존재했기 때문인지를 구분하기 위해, 무료체험 제공 시기와 미제공 시기의 무료레슨 이용률을 비교했다.

5-2-2. 질문 1: 무료체험이 있어서 무료레슨에 대한 관심이 낮았던 것일까?

[표 9] 분석 기간 내 무료체험 가능 기간의 무료레슨 이용률

- 분석 기간 내 무료체험 가능기간: 2022.11.03~2023.04.30

구분	전체 인원	무료레슨 시청	무료레슨 이용률
전체	42,376	9,270	21.88%

[표 10] 무료체험 종료 이후 기간의 무료레슨 이용률

- 분석 기간 내 무료체험 종료 이후 구간: 2023.05.01~2023.12.10

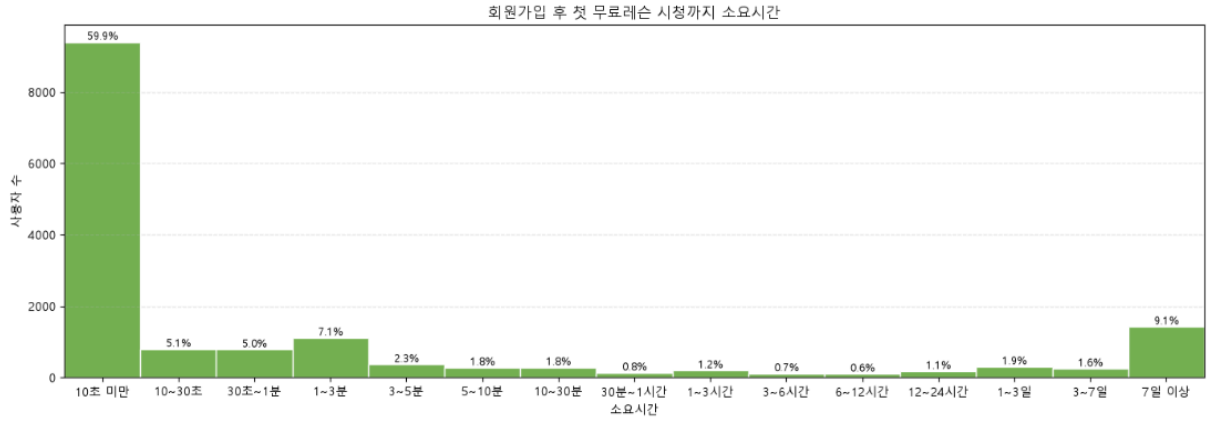
구분	전체 인원	무료레슨 시청	무료레슨 이용률
전체	48,969	6,430	13.13%

분석 결과, 무료체험이 있어서 무료레슨에 대한 관심이 낮았을 것이라는 가설은 기각됐다. 무료체험이 제공되지 않았던 기간에 무료레슨 이용률은 13.13%로 무료체험이 제공된 기간(21.88%)보다 오히려 더 낮게 나타났다. 따라서, 무료체험의 존재가 무료레슨 이용률 저하를 설명하는 주요 요인이라고 보기는 어렵다.

5-2-3. 질문 2: 무료레슨 경험은 적절한 시점에 제공되고 있었을까?

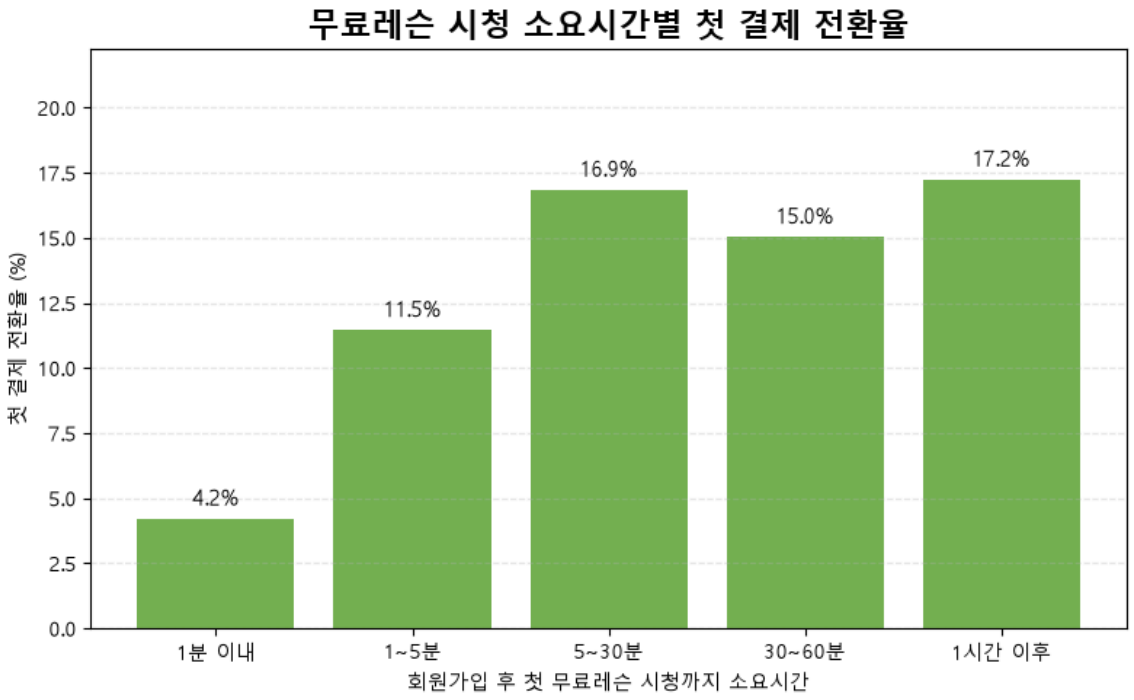
무료체험 제공 여부와 무관하게 무료레슨에 대한 관심도는 전반적으로 낮게 유지됐다. 이는 무료레슨의 존재 여부를 사용자에게 알리는 것만으로는 충분한 이용으로 이어지지 않는다는 것을 나타낸다. 콘텐츠 자체의 매력도 문제일 수도 있지만, 사용자가 이를 처음 접하는 시점이나 맥락이 적절하지 않아 관심으로 이어지지 못했을 가능성도 배제할 수 없다. 이에 회원가입 이후 사용자가 무료레슨을 실제로 접하는 시점을 확인하고, 초기 여정에서 무료레슨이 어떤 맥락으로 제공되고 있는지를 살펴봤다.

[그림 13] 회원가입 후 무료레슨 시청까지 소요시간 분포



무료레슨을 시청한 사용자(15,700명) 중 약 70%가 가입 직후 1분 이내(일부는 4초 이내)에 시청을 시작한 것으로 나타났다. 세부적인 원인은 현재 로그 데이터만으로는 파악이 어려우나, 이처럼 극단적으로 짧은 반응 시간은 사용자가 스스로 선택해 시청했다기보다 시스템에 의해 노출되었을 가능성을 시사한다.

[그림 14] 회원가입 이후 무료레슨 시청까지 소요시간별 첫 결제 전환율



[표 11] 회원가입 이후 무료레슨 시청까지 소요시간별 첫 결제 전환율

구분	사용자 수	첫 결제 전환율
1분 이내	10,976	4.22%
1~5분	1,475	11.46%
5~30분	558	16.85%
30~60분	133	15.04%
1시간 이후	2,558	17.24%

소요 시간으로 구간 세그먼트를 나누어 퍼널 상 전환율을 확인했을 때, 1분을 초과해 시청을 시작한 그룹은 11~17%대의 유사한 전환율을 보인 반면, 1분 이내에 시청을 시작한 그룹은 4.2%대로

뚜렷하게 낮았다. 이는 해당 세그먼트의 대다수의 시청이 자발적 관심에 기반한 행동이 아니었음을 유추해볼 수 있다.

[표 12] 회원가입 이후 1분 이내 시청 사용자와 미시청 사용자의 세그먼트 별 첫결제 전환율

구분	사용자 수	첫 결제 전환율
1분 이내 무료레슨 시청	10,976	4.22%
무료레슨 미시청	75,645	7.28%

이 1분 이내 시청 세그먼트의 첫 결제 전환율은 4.22%로 무료레슨을 전혀 시청하지 않은 그룹(7.28%) 보다 낮은 수준으로, 1분 이내의 즉시 시청은 결제 전환에 실질적으로 기여하지 못하는 것으로 보인다.

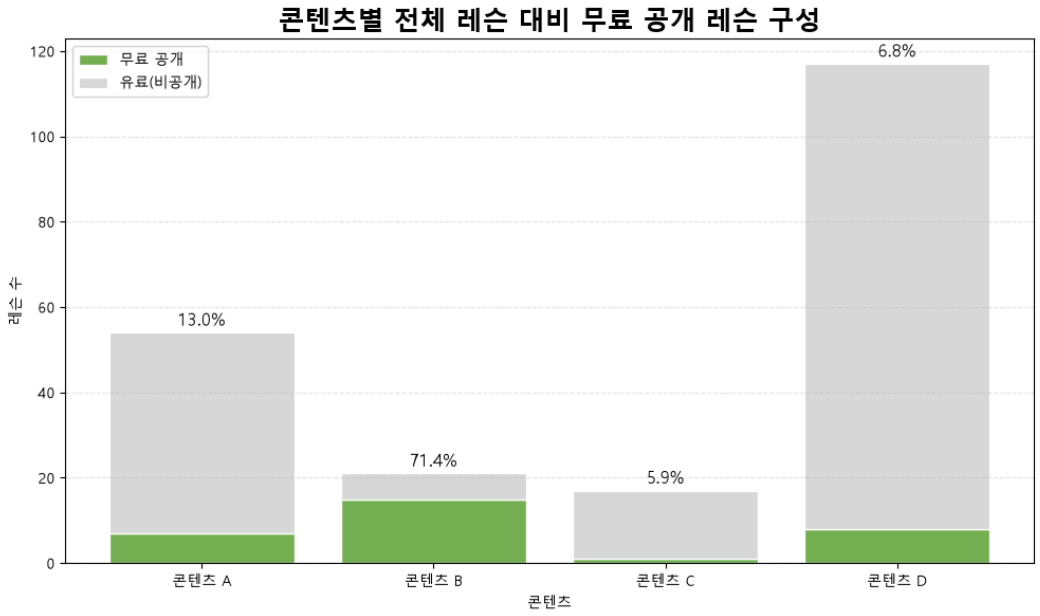
5-2-4. 질문 3: 무료레슨을 충분히 경험할수록 결제 전환율이 높아졌을까?

[표 13] 분석기간 내 무료 콘텐츠 및 레슨 개수

구분	lesson_id 개수	content_id 개수
분석 기간	31개	4개

분석기간 동안 무료로 제공된 콘텐츠는 전체 208개의 콘텐츠 중 4개(31개의 무료레슨)였고, 구조를 파악했다.

[그림 15] 콘텐츠 별 전체 레슨 대비 무료레슨 구성

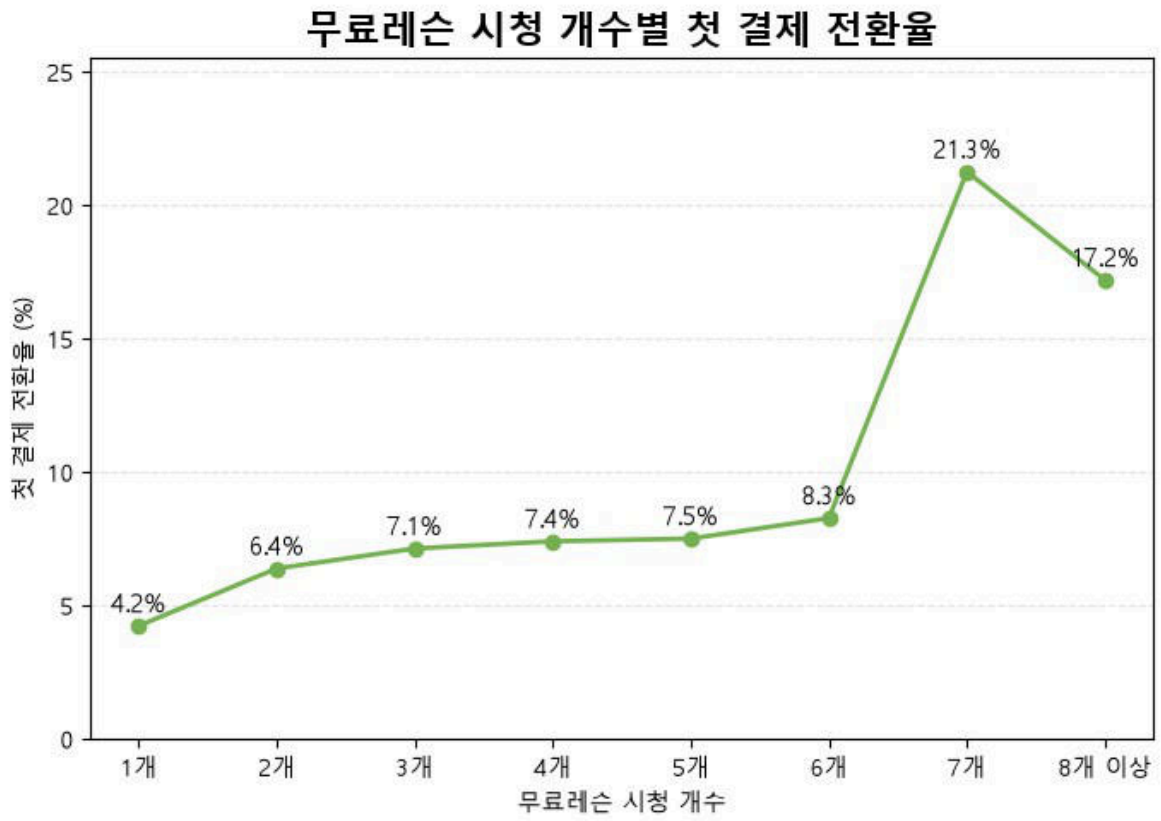


[표 14] 콘텐츠 별 전체 레슨 대비 무료레슨 구성

무료레슨이 포함된 content	난이도	구성된 lesson_id 개수	분석기간 중 공개된 무료 lesson_id 수	무료 lesson 비율
콘텐츠 A	beginner	54	7	12.96%
콘텐츠 B	beginner	21	15	71.43%
콘텐츠 C	beginner	17	1	5.88%
콘텐츠 D	advanced	117	8	6.84%

분석기간 중 로그가 확인된 레슨을 기준으로 할 때, 무료로 공개된 레슨은 총 31개로 각 콘텐츠 레슨 중 일부에 해당했다. 콘텐츠별 공개 비율은 큰 편차를 보였는데, B 콘텐츠는 전체 레슨의 71.4%가 무료로 공개된 반면 나머지 콘텐츠(A, C, D)는 약 6~13% 수준에 그쳤다. 난이도 측면에서도 무료 공개 콘텐츠 4개 중 3개가 beginner 콘텐츠에 집중되어 있어, advanced, hard, immediate 난이도에 대한 사전 경험 기회는 상대적으로 제한적이었던 것으로 나타났다.

[그림 16] 무료레슨 시청 개수 별 첫 결제 전환율



분석을 통해 무료레슨을 충분히 경험할수록 첫 결제 전환율이 높아질 것이라는 가설을 뒷받침하는 결과가 나타났다. 또한 무료레슨 시청 개수별 첫 결제 전환율을 비교한 결과, 레슨 7개 시청 지점에서 전환율이 급격히 상승하는(21.3%) 패턴이 확인됐다. 7개의 레슨을 시청한 사용자 중 99.5%는 여러 콘텐츠를 탐색한 사용자가 아닌, 하나의 콘텐츠 내에서 제공되는 무료 공개 레슨을 시청한 사용자로 나타났다.

이는 사용자가 다양한 무료 콘텐츠를 탐색하는 것보다, 하나의 콘텐츠에서 제공되는 무료 공개 구간을 충분히 완주하는 경험이 구매 결정에 유의미하게 작용할 가능성을 보여준다.

6. 결론 및 개선안

6-1. 핵심 인사이트

1. 콘텐츠를 경험하고 완료한 사용자일수록 첫 결제로 이어질 가능성이 높았다.

분석 결과, 첫 결제 그룹은 결제페이지 미진입 및 미결제 그룹 대비 콘텐츠 시작률과 완료율이 모두 높게 나타났다. 특히 콘텐츠 완료율의 차이가 약 약 3~5배로 두드러지게 나타나, 단순히 콘텐츠를 접하는 것보다 실제 학습을 완료하는 경험이 첫 결제와 더 밀접한 관련이 있음이 확인됐다. 또한, 전체 결제 사용자 중 콘텐츠를 1~3개 완료한 사용자의 비중(전체의 53.7%)이 가장 높게 나타난 점을 고려할 때, 가입 초기의 성공적인 학습 경험이 결제 전환에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석된다.

2. 다양한 콘텐츠의 얕은 탐색보다, 단일 콘텐츠의 충분한 경험이 결제 전환에 효과적이었다.

여러 콘텐츠를 짧게 소비하는 것보다, 하나의 콘텐츠 내에 제공되는 7개의 무료레슨을 끝까지 학습한 사용자 군에서 첫 결제 비율(18.7%)이 다른 사용자 군 대비 2.43~4.45%p 높게 나타났다. 이는 단일 콘텐츠를 깊이 있게 학습하는 과정에서 서비스의 실질적인 가치와 본인의 니즈를 명확히 체감한 것이 구독 결심으로 이어졌기 때문으로 추정된다.

3. 단순 노출보다 사용자의 '자발적인' 콘텐츠 탐색 경험이 중요했다.

무료레슨 시청자의 59.87%는 회원가입 후 1분 이내에 콘텐츠를 시청했으나, 이 그룹의 첫 결제율(4.22%)은 무료레슨 미시청 그룹보다 3.06%p 낮은 첫결제 전환율을 보였다. 반면, 가입 후 일정 시간이 지난 뒤 자발적으로 콘텐츠를 탐색하여 시청한 사용자 그룹에서는 첫 결제율이 약 10% 이상으로 나타났다. 이는 가입 직후 시스템에 의한 단순 노출보다, 사용자가 스스로 본인에게 맞는 콘텐츠를 선택하고 학습하는 자발적 경험이 결제 전환에 훨씬 강력하게 작용함을 시사한다.

4. intermediate의 콘텐츠를 경험한 사용자의 첫 결제율은 가장 높지만 무료레슨에서는 배제되어 있다.

전체 콘텐츠 난이도별 경험 분석 결과, 'Intermediate(중급)' 난이도를 학습한 사용자의 콘텐츠 완료율과 첫 결제율이 가장 높게 나타났다. 그러나, 사용자가 결제 이전 단계에서 유일하게 콘텐츠를 경험해 볼 수 있는 '무료레슨'에는 Beginner와 Advanced 두 가지 난이도만 제공되고 있다. 즉, 결제 전환 효율이 가장 뛰어난 Intermediate 콘텐츠가 무료레슨에서 완전히 배제되어 있어, 잠재적 결제 사용자의 전환 기회를 구조적으로 놓치고 있는 상황이다.

6-2. 개선안

1. 신규 사용자의 콘텐츠의 무료 레슨 완주를 유도하는 학습 흐름 설계

분석 결과, 콘텐츠를 1~3개 완료한 사용자의 첫 결제 전환율(약 26~27%)이 미완료 사용자(5.98%) 대비 압도적으로 높게 나타났다. 또한, 여러 콘텐츠를 얕게 탐색하기보다(0.5%), 하나의 콘텐츠 내 무료 공개 구간(7개 레슨)을 깊이 있게 완주한 사용자(99.5%)의 구매 전환율이 확연히 높음을 확인했다. 따라서 신규 사용자가 무료 공개 구간을 충분히 학습하게 하여 무료레슨을 끝까지 완료할 수 있도록 초기 학습 경험을 강화해야 한다. 이를 위해 개인화된 첫 콘텐츠 추천, 직관적인 진행도 표시, 완료 직후의 다음 레슨 자동 추천 기능 등을 도입하여 서비스의 핵심 가치를 빠르게 체감하도록 유도하고, 특정 구간 도달 시 완주 배지나 리워드 제공 등 게임화 요소를 도입할 것을 제안한다.

2. '사용자 주도형' 콘텐츠 탐색 환경 조성

가입 직후(1분 이내) 무료 레슨 시청한 그룹의 첫 결제율(4.2%)이 1분 이후 자발적으로 탐색한 그룹(11.5~17.2%)보다 낮게 나타났다. 이는 무료 레슨을 무작위 자동 재생이나 강제로 노출하는 방식이 결제 전환에 비효율적일 수 있음을 시사한다. 따라서 자동 재생이나 강제 노출 방식보다 관심 분야와 학습 수준을 선택한 뒤 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 온보딩을 제공하여 사용자가 스스로 콘텐츠를 탐색하도록 유도하는 것이 바람직하다고 여겨진다. 다만, 본 분석은 로그 데이터 기반의 연관성 분석이므로, 실제 효과는 A/B 테스트를 통해 검증할 필요가 있다.

3. 전환율이 가장 높은 'Intermediate' 난이도의 무료레슨 도입

모든 콘텐츠 경험 유형 중 Intermediate 난이도의 첫 결제율이 가장 높음에도 불구하고, 현재 무료레슨에는 해당 난이도가 배제되어 있다. 이에 Intermediate 난이도 콘텐츠의 일부를 무료레슨에 포함시켜 전환 기회를 확대할 것을 제안한다. 다만, Intermediate 난이도를 선택한 사용자는 본래부터 학습의 관심도가 높았을 가능성이 존재하므로, 해당 난이도 오픈이 전체 신규 사용자의 전환율 상승으로 이어지는지 A/B 테스트를 통해 검증한 후 적용할 것을 권장한다.

7. 한계점

7-1. 분석 과정에서의 한계

1. 데이터 범위의 한계

메인 퍼널 세그먼트 분석의 관찰 기간을 2022.11.03~2023.12.10까지로 설정함에 따라, 관찰 종료일에 가입한 사용자일수록 결제페이지 진입 및 첫 결제로 이어지는 후속 행동을 관찰할 수 있는 기간이 상대적으로 짧다. 이로 인해 사용자의 실제 전환 여부와 무관하게 탐색 도중 로그가 끊기는 문제가 발생하며, 결과적으로 데이터가 일부가 왜곡되어 전환율이 실제보다 낮게 집계될 가능성이 존재한다.

2. 콘텐츠 분석 관련의 한계

콘텐츠와 레슨의 실제 구성 관계(하나의 콘텐츠에 어떤 레슨들이 몇 개 포함되어 있는지) 를 나타낸 테이블이 존재하지 않아 콘텐츠 별 전체 레슨 대비 무료레슨 구성에서 나타난 콘텐츠/레슨 개수는 실제 존재하는 전체 개수가 아닌 관찰 기간 내 신규 사용자가 최소 1회 이상 접근된 데이터를 기준으로 분석했다.

콘텐츠 분석은 첫 결제를 하는 사람들이 결제 전에 콘텐츠를 구체적으로 경험하는 정도를 보여주는 연관성을 나타내는 분석이다. 따라서, 반드시 콘텐츠를 많이 보는 사람이 꼭 결제를 많이 한다의 인과관계라고 설명할 수 없다.

3. 메인 퍼널 이외의 사용자 분석의 한계

본 분석에서 메인 퍼널을 통해 도출된 세그먼트별 첫결제 전환 요인은 전체 결제 완료자가 아닌 메인 퍼널 경로를 거친 사용자(약 89%)에 한정하여 분석을 진행했다. 이때, 7,522명 중 6,696명(89.0%)만 메인 퍼널을 거쳐갔지만, 나머지 826명(11.0%)은 결제페이지를 거치지 않고 별도 경로로 결제를 완료한 신규 가입자는 분석에서 제외하여 진행됐다.

4. 제안 설계의 한계

분석 대상 서비스의 데이터의 정보가 한정적이기 때문에, 강의 분야 및 주요 서비스 대상자를 파악할 수 없었다. 또한, UTM 파라미터가 존재하지 않아 페이지 접근 방식을 확인할 수 없어 타겟 맞춤형 개선 방안을 도출하는 데 어려움이 있었다.

7-2. 분석 과정 외 한계

1. 사용자 체류 시간 데이터 부재로 인한 행동 분석의 한계

각 이벤트가 발생한 시점은 수집되고 있으나, 사용자가 특정 페이지나 레슨에 얼마나 오래 머물렀는지 나타내는 체류 시간 데이터가 존재하지 않는다. 이로 인해 표면적인 페이지 진입 여부만 확인할 수 있을 뿐, 사용자의 실질적인 콘텐츠 수강 시간이나 페이지를 이탈하기 전 망설인 시간 등을 심층적으로 분석하는 것에 한계가 있다.

2. 버튼 클릭 이벤트의 식별 정보 부족으로 인한 분석의 한계

콘텐츠 수강하기 버튼 클릭 테이블에서 각 버튼을 클릭한 신규 사용자의 행동 분석을 진행하려고 하였으나, 일정 시기에 공란인 데이터가 다수 존재하여 해석이 불가했다. 정보의 한계로 공란인 버튼이 어떤 버튼인지 알 수 없었으며, 콘텐츠 페이지의 개편으로 다양한 버튼이 추가되면서 웹사이트의 UI가 어떻게 구성되었는지 확인할 수 없어 콘텐츠 버튼 테이블을 이해 및 활용할 수 없었다.

3. 결제 요인 분석의 한계

서비스에는 1개월 및 1년 단위의 두 가지 멤버십이 존재했으나, 각 멤버십의 정확한 가격 및 결제 금액에 대한 정보가 제공되지 않아 요금제별 첫 결제 전환 차이를 분석하지 못했다. 또한, 어떤 할인 프로모션을 진행했는지와 더불어 할인 대상, 적용 기준, 할인 유형 및 서비스 자체 프로모션 여부 등 할인 정책에 대한 세부 정보가 존재하지 않았다. 이에 따라 가격 및 할인 정책이 사용자의 결제 의사결정과 첫 결제 전환에 어떠한 영향을 미쳤는지 구체적으로 분석하는 데 한계가 있었다.